

答案与解析

一、单项选择题

1. 【答案】C

【答案解析】资本市场指的是期限在 1 年以上的金融工具交易市场，资本市场的工具包括股票、公司债券、长期政府债券和银行长期贷款等。商业票据、短期国债和银行承兑汇票都属于货币市场工具，选项 C 正确。

2. 【答案】A

【答案解析】相关系数=1 时，两项资产完全正相关，不能分散风险。只要相关系数小于 1，就具有风险分散效应，相关系数越小风险分散效应越强，相关系数的最小值为-1，因此当相关系数=-1 时，风险分散效应最强，所以选项 A 正确。

3. 【答案】C

【答案解析】股权资本成本=本公司税后债务资本成本+股东比债权人承担更大风险所要求的风险溢价=8%×(1-25%)+6%=12%，选项 C 正确。

4. 【答案】C

【答案解析】由于债券半年付息一次，半年期的票面利率=8%/2=4%，半年期的折现率= $\sqrt{1+8.16\%}-1=4\%$ ，半年期的票面利率=半年期的折现率，所以该债券平价发行，由于刚刚支付过上期利息，所以，目前的债券价值=债券面值=1000 元，选项 C 正确。

5. 【答案】B

【答案解析】息税前利润=150/(1-25%)+100=300（万元），财务杠杆系数=300/[300-100-37.5/(1-25%)]=2，选项 B 正确。

6. 【答案】A

【答案解析】配股除权参考价=(27+20×50%×80%)/(1+50%×80%)=25（元），乙财富的变化=1 000×(1+50%)×25-20×1 000×50%-1 000×27=500（元），选项 A 正确。

7. 【答案】C

【答案解析】根据“一鸟在手”理论所体现的收益与风险的选择偏好，股东更偏好于现金股利而非资本利得，倾向于选择股利支付率高的股票。因此，公司应该采用高股利支付率政策，选项 C 正确。

8. 【答案】B

【答案解析】甲公司放弃现金折扣的成本=2%/(1-2%)×360/(90-30)=12.24%，选项 B 正确。

9. 【答案】C

【答案解析】第二步骤广义在产品约当产量=150×40%+200=260（件），应计入完工产品成本的份额占比=540/（540+260）=67.5%，选项C正确。

10. 【答案】A

【答案解析】固定制造费用标准分配率=125 000/25 000=5（元/小时），固定制造费用闲置能量差异=固定制造费用预算数-实际工时×固定制造费用标准分配率=125 000-24 000×5=5 000（元）（U），选项A正确。

11. 【答案】B

【答案解析】单位变动成本=（440 000-220 000）/110 000=2（元），总成本=2×115 000+220 000=450 000（元），选项B正确。

12. 【答案】A

【答案解析】现有订单加工时间=13000×6=78000（小时），剩余产能=90000-78000=12000（小时），新订单需要的加工时间=2 000×6=12 000（小时），等于剩余产能，由于剩余生产能力无法转移，不用考虑机会成本，因此公司增加的营业利润=2 000×（90-70）=40000（元），选项A正确。

13. 【答案】D

【答案解析】可控成本通常应符合以下三个条件：（1）成本中心有办法知道将发生什么样性质的耗费；（2）成本中心有办法计量它的耗费；（3）成本中心有办法控制并调节它的耗费，所以选项D不属于责任中心判断成本是否可控的条件。

14. 【答案】B

【答案解析】税后净营业利润=净利润+（利息支出+研究开发费用调整项）×（1-25%）=10+（3+2）×（1-25%）=13.75（亿元），经济增加值=税后净营业利润-调整后资本×平均资本成本率=13.75-100×6%=7.75（亿元），选项B正确。

二、

1. 【答案】AB

【答案解析】由于投资组合不能分散收益，也不能分散系统风险，所以投资组合的收益等于组合内各资产收益的权平均值，组合的β系数等于组合内各资产β系数的加权平均值，所以，组合的期望收益率=12%×50%+10%×50%=11%，组合的β系数=1.5×50%+1.3×50%=1.4，选项AB正确。因为题中没有给出相关系数，所以无法计算组合标准差和变异系数，选项CD错误。

2. 【答案】BD

【答案解析】如果债券是平价发行的，债券的期限不会影响债券价格与面值之间的差异，选项A错误；对于平息债券来说，随着到期时间的缩短，折现率（即市场利率）变动对债券价值的影响越来越小，选项B正确；当市场利率高于票面利率时，债券价格低于面值，选项C错误；当市场利率与票面利率的差异越大，债券价格与面值的差异越大，选项D正确。

3. 【答案】AB

【答案解析】对于看涨期权，现行股价高于执行价格时，内在价值=现行市价-执行价格，因此该期权的内在价值=60-50=10（元），期权处于实值状态，选项A正确；时间溢价=期权价值-内在价值=12-10=2（元），选项B正确；欧式期权只能在到期日行权，目前无法执行，选项C错误；由于1个月之后到期日的股价是未知数，因此无法判断期权到期时是否应被执行，选项D错误。

4. 【答案】ACD

【答案解析】会计价值指的是账面价值，由于净资产每股5元，所以会计价值是每股5元，选项A正确；清算价值指的是停止经营，出售资产产生的现金流，根据题目资料，无法判断清算价值大小，选项B错误；现时市场价值是指按照现行市场价格计量的资产价值，即每股20元，选项C正确；少数股权价值指的是企业当前的公平市场价值，由于资本市场有效，所以，目前的每股市价等于目前的每股公平市场价值，选项D正确。

5. 【答案】ABD

【答案解析】股票回购，可以减少外部流通股的数量，提高股票价格。发放现金股利会导致股票市场价格降低，选项C不属于二者共同点。

6. 【答案】BD

【答案解析】股票的除权参考价=(配股前股票市值+配股价格×配股数量)/(配股前股数+配股数量)，由公式可知，派发现金股利并转增股本会使乙股价下降，选项A错误；发放股票股利和资本公积转增股本后，甲持有乙的股数变多，但持股比例不变，选项C错误、选项D正确；由于利润分配及资本公积金转增股本后股价等于除权参考价，股东财富总额没有发生变化，虽然乙股价下降，但同时甲收到现金股利且持有股数变多，最终结果导致甲的财富不变，选项B正确。

7. 【答案】BD

【答案解析】逐步分项结转分步法不需要进行成本还原，逐步综合结转分步法才需要进行成本还原，选项A错误；平行结转分步法不计算半成品成本，不能提供各步骤半成品存货资金占用信息，选项C错误。逐步结转分步法核算各步骤的半成品成本，因此能全面反映各生产步骤的生产耗费水平，选项BD正确。

8. 【答案】ABC

【答案解析】直接人工效率差异的形成原因也很多，包括工作环境不良、工人经验不足、劳动情绪不佳、新工人上岗太多、机器或工具选用不当、设备故障较多、生产计划安排不当、产量规模太少而无法发挥经济批量优势等，选项A正确；标准工时是指在现有生产技术条件下，生产单位产品所需要的时间，包括直接加工操作必不可少的时间以及必要的间歇和停工（如工间休息、设备调整准备时间）、不可避免的废品耗用工时等，选项B正确；直接人工工资率差异的形成原因，包括直接生产工人升级或降级使用、奖励制度未产生实效、工资率调整、加班或使用临时工、出勤率变化等，选项C正确；直接人工效率差异=(实际工时-标准工时)×标准工资率，选项D错误。

9. 【答案】ABC

【答案解析】品种级作业是指服务于某种型号或样式产品的作业，例如：产品设计、产品生产工艺规程制定、工艺改造、产品更新等，选项 A 正确、选项 D 错误。单位级作业是指每一单位产品至少要执行一次的作业，例如：机器加工、组装，选项 B 正确。批次级作业是指同时服务于每批产品或许多产品的作业，例如：生产前机器调试、成批产品转移至下一工序的运输、成批采购和检验等，选项 C 正确。

10. 【答案】ABC

【答案解析】设甲公司采购量为 X 件。

自制相关总成本 $= 7\ 500 + 2X$

外购相关总成本 $= 3.2X$ ($X < 10\ 000$)，外购相关总成本 $= 2.6X$ ($X \geq 10\ 000$)

当采购量 $< 10\ 000$ 件时，若选择自制，则 $7\ 500 + 2X < 3.2X$ ， $X > 6\ 250$ (件)

因此当采购量介于 $6\ 250$ 至 $10\ 000$ 件之间时，应选择自制，当采购量小于 $6\ 250$ 件时，应当外购。

当采购量 $\geq 10\ 000$ 件时，若选择自制，则 $7\ 500 + 2X < 2.6X$ ， $X > 12\ 500$ (件)

因此当采购量大于 $12\ 500$ 时，应当选择自制，当采购量介于 $10\ 000$ 件至 $12\ 500$ 件之间时，应当外购。

11. 【答案】ABCD

【答案解析】材料采购量 $=$ 生产需要量 $+$ 期末材料存量 $-$ 期初材料存量，材料采购金额 $=$ 材料采购量 $\times$ 材料采购单价，而现金支出金额会随着供应商提供的信用政策的变化而变化，选项 ABCD 全部正确。

12. 【答案】AB

【答案解析】从公司整体业绩评价来看，基本经济增加值和披露经济增加值是最有意义的。公司外部人员无法计算特殊的经济增加值和真实的经济增加值，他们缺少计算所需要的数据，所以，选项 AB 正确。

三、计算分析题

1.

(1) 什么是副产品？副产品成本分配通常采用何种方法？

副产品是指在同一生产过程中，使用同种原料，在生产主要产品的同时附带生产出来的非主要产品。

由于副产品价值相对较低，而且在全部产品生产中所占的比重较小，因而可以采用简化方法确定成本，然后从总成本中扣除，其余额就是主产品的成本。比如，副产品可以按预先规定的固定单价确定成本。

(2) 编制 901 订单产品成本计算单（结果填入下方表格中，不用列出计算过程）。

产品成本计算单

订单：901

2020 年 9 月

单位：元

项目	直接材料	直接人工	制造费用	合计
月初在产品成本	0	0	0	0
本月生产费用	178000	66000	48000	292000
合计	178000	66000	48000	292000
扣除副产品价值	4400	0	0	4400
完工产品总成本	173600	66000	48000	287600

完工产品单位成本	17.36	6.6	4.8	28.76
----------	-------	-----	-----	-------

计算说明：

本月直接材料费用 178000 元。

本月直接人工费用=154000×[5280÷（7040+5280）]=66000（元）

本月制造费用=113000×[6000÷（8125+6000）]=48000（元）

N 副产品的价值=10.8-2=8.8（元/件）

N 副产品的总价值=500×8.8=4400（元）

（3）在产品是否进一步深加工的决策中，公司管理者通常需要考虑哪些因素，用何种方法决策？假如公司对 N 副产品进一步深加工并简装后出售，简装成本仍为每千克 2 元，市场售价可提高至 15 元/千克，公司可接受的最高深加工成本是多少？

考虑因素和方法：

相关成本只包括进一步深加工所需的追加成本；相关收入是加工后出售和直接出售的收入之差；通常采用差量分析的方法计算出差额利润进行决策。

（或，考虑因素和方法：差量收入；差量成本；根据差量收入减去差量成本计算差量利润，当差量利润大于 0 时，可以进一步加工）

如果进一步加工，单位 N 副产品的收入可以增加 15-10.8=4.2（元），所以公司可以接受的最高深加工成本是每千克 4.2 元。

2.

（1）计算该项目 2020~2025 年末的相关现金净流量和净现值（计算过程和结果填入下方表格中）。

单位：万元

	2020 年末	2021 年末	2022 年末	2023 年末	2024 年末	2025 年末
初始投资	-8 200					
增加的销售收入		4500	5500	5500	5500	5500
增加的变动付现成本		800	1000	1000	1000	1000
增加的固定付现成本		1000	1000	1000	1000	1000
折旧与摊销		850	850	850	850	850
增加的净利润		1387.5	1987.5	1987.5	1987.5	1987.5
营运资本回收						200
厂房变现的现金净流量						3937.5
现金净流量	-8200	2237.5	2837.5	2837.5	2837.5	6975
折现系数	1	0.8772	0.7695	0.6750	0.5921	0.5194
现值	-8200	1962.74	2183.46	1915.31	1680.08	3622.82

净现值	3164.41
-----	---------

计算说明：

2020 年末现金流量：

厂房 5000+设备 2000+专利 1000+营运资本 200=8200（万元）

2021 年末现全流量：

年折旧：

厂房=5000/20=250（万元）

设备=2000/5=400（万元）

专利=1000/5=200（万元）

增加的销售收入=5000-500=4 500（万元）

增加的变动付现成本=5000×20%-200=800（万元）

增加的固定付现成本=1000 万元

折旧与摊销=850 万元

增加的净利润=（4500-800-1000-850）×（1-25%）=1 387.5（万元）

增加的营业现金净流量=1 387.5+850=2 237.5（万元）

2022、2023 年末现金流量：

增加的销售收入=6000-500=5500（万元）

增加的变动付现成本=6000×20%-200=1000（万元）

增加的固定付现成本=1000 万元

折旧与摊销=850 万元

增加的净利润=（5500-1000-1000-850）×（1-25%）=1987.5（万元）

增加的营业现金净流量=1987.5+850=2837.5（万元）

2024 年末现金流量：

增加的营业现金净流量=1987.5+850=2 837.5（万元）

营运资本回收 200 万元

厂房账面价值=5000-250×5=3750（万元）

厂房变现的现金净流量=4000-（4000-3750）×25%=3937.5（万元）

增加的现金流量总额=2837.5+200+3937.5=6975（万元）

$$\begin{aligned}
 & \text{项目净现值} = -8200 + 2237.5 \times (P/F, 14\%, 1) + 2837.5 \times (P/F, 14\%, 2) + 2837.5 \times (P/F, 14\%, 3) + 2837.5 \\
 & \times (P/F, 14\%, 4) + 6975 \times (P/F, 14\%, 5) \\
 & = -8200 + 2237.5 \times 0.8772 + 2837.5 \times 0.7695 + 2837.5 \times 0.6750 + 2837.5 \times 0.5921 + 6975 \times 0.5194 \\
 & = -8200 + 1962.74 + 2183.46 + 1915.31 + 1680.08 + 3622.82 \\
 & = 3164.41 \text{（万元）} \\
 & [\text{或, } -8200 + 2237.5 \times (P/F, 14\%, 1) + 2837.5 \times (P/A, 14\%, 3) \times (P/F, 14\%, 1) + 6975 \times (P/F, \\
 & 14\%, 5) \\
 & = -8200 + 2237.5 \times 0.8772 + 2837.5 \times 2.3216 \times 0.8772 + 6975 \times 0.5194 \\
 & = -8200 + 1962.74 + 5778.59 + 3622.82 \\
 & = 3164.15 \text{（万元）}]
 \end{aligned}$$

(2) 计算该项目的动态投资回收期。

动态回收期=4+ (3622.82-3164.41) /3622.82=4.13 (年)

(3) 分别用净现值法和动态投资回收期法判断该项目是否可行。假设甲公司设定的项目动态投资回收期为3年。

用净现值法判断，该项目可行；

用动态投资回收期法判断，该项目不可行。

3.

(1) 计算设备租赁相对于购置的差额现金流量及其净现值（计算过程和结果填入下列表格中）。

单位：万元

	T=0	T=1	T=2	T=3	T=4	T=5	T=6
租金支付	-50	-50	-50	-50	-50	-50	
购置设备	320						
折旧抵税		1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
税后维修费用		1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
转让所有权现金流出							-60
资产变现流入							0
资产变现损失抵税							2.8
差额现金流量	270	-47.3	-47.3	-47.3	-47.3	-47.3	-54.5
折现系数	1	0.9434	0.8900	0.8396	0.7921	0.7473	0.7050
现值	270	-44.62	-42.10	-39.71	-37.47	-35.35	-38.42
净现值	32.33						

计算说明：

租赁方案各年现金流量：

该合同不属于可简化处理的短期租赁和低价值资产租赁，符合融资租赁的认定标准。

T=0：租金支付=-50 万元

设备购置=-320 万元

T=1~5：租金支付=-50 万元

租赁资产的计税基础=50×6+60=360（万元）

Δ 折旧抵税=[（360-320）×（1-4%）÷8] ×25%=1.2（万元）

Δ 税后维修费用=2×（1-25%）=1.5（万元）

T=6：Δ 折旧抵税=[（360-320）×（1-4%）÷8] ×25%=1.2（万元）

Δ 税后维修费用=2×（1-25%）=1.5（万元）

转让所有权现金流出=-60 万元

Δ 资产变现流入=（85-5）-（85-5）=0（万元）

Δ 资产变现损失抵税 = $\{[(360 - 360 \times (1 - 4\%) \div 8 \times 6)] - [(320 - 320 \times (1 - 4\%) \div 8 \times 6)]\} \times 25\% = 2.8$ (万元)

折现系数 = $8\% \times (1 - 25\%) = 6\%$

(2) 判断企业应该选择何种方案, 简要说明理由。

租赁设备方案相对购置方案的净现值大于 0, 甲公司应该采用租赁方案。

4.

(1) 计算 X 材料的经济订货量、年订货次数、与批量相关的年存货总成本。

经济订货量 = $\sqrt{(2 \times 3600 \times 600 / 300)} = 120$ (吨)

年订货次数 = $3600 / 120 = 30$ (次)

与批量相关的年存货总成本 = $\sqrt{(2 \times 3600 \times 600 \times 300)} = 36000$ (元)

(2) 计算 X 材料不同保险储备量的年相关总成本, 并确定最佳保险储备量。

平均每日耗用量 = $3600 / 360 = 10$ (吨)

不设保险储备时, 缺货量 = $10 \times 10\% + 2 \times 10 \times 10\% = 3$ (吨)

年相关总成本 = $3 \times 30 \times 1000 = 90000$ (元)

保险储备为 10 吨时, 缺货量 = $10 \times 10\% = 1$ (吨)

年相关总成本 = $1 \times 30 \times 1000 + 10 \times 300 = 33000$ (元)

保险储备为 20 吨时, 缺货量 = 0

年相关总成本 = $0 \times 30 \times 1000 + 20 \times 300 = 6000$ (元)

最佳保险储备为 20 吨

5.

(1) 分别计算游乐场 2021 年边际贡献总额、固定成本总额、营业利润。

游乐场 2021 年:

游乐场门票收入 = $500 \times (60 \times 40\% + 30 \times 60\%) = 21000$ (万元)

联票收入 = $400 \times (80 \times 40\% + 40 \times 60\%) = 22400$ (万元)

收入总额 = 游乐场门票收入 + 50% 联票收入 = $21000 + 50\% \times 22400 = 32200$ (万元)

边际贡献总额 = $32200 \times (1 - 10\%) = 28980$ (万元)

固定成本总额 = $25000 \div 5 + 5000 + 10286 = 20286$ (万元)

营业利润 = $28980 - 20286 = 8694$ (万元)

(2) 分别计算游乐场 2021 年平均每人边际贡献、盈亏临界点游客人次、安全边际率。

游客人次 = $500 + 400 = 900$ (万次)

平均每人边际贡献 = $28980 / 900 = 32.20$ (元)

盈亏临界点游客人次 = $20286 \div 32.20 = 630$ (万次)

安全边际率 = $(900 - 630) \div 900 = 30\%$

(3) 如果甲公司计划 2021 年实现营业利润 10000 万元, 拟将游乐场普通票提价至 70 元, 其他票价不变, 联票销售预计增长 50%。假设其他条件不变, 计算至少需要售卖多少万张游乐场门票才能实现目标利润。

新的联票销售量 = $400 \times (1 + 50\%) = 600$ (万张)

假设至少需要售卖 X 万张游乐场门票才能实现目标利润，
 50%联票收入=600×（80×40%+40×60%）×50%=16800（万元）
 游乐场门票收入=X（70×40%+30×60%）=46X（万元）
 （1-10%）×（16800+46X）=10000+20286
 X=366.33（万张）

[或， $X=\frac{20286+10000-16800\times(1-10\%)}{(70\times40\%+30\times60\%)\times(1-10\%)}=366.33$ （万张）]

四、综合题

（1）编制乙公司 2017～2020 年管理用资产负债表和利润表（结果填入下方表格中，不用列出计算过程）。

单位：万元

管理用财务报表项目	2017 年	2018 年	2019 年	2020 年
净经营资产	800	1000	1150	1437.5
净负债	220	300	420	600
股东权益	580	700	730	837.5
税后经营净利润	600	621	966	1104
税后利息费用	12	15	21	30
净利润	588	606	945	1074

（2）预测乙公司 2021 年及以后年度净经营资产周转率、税后经营净利率。
 2017 年净经营资产周转率=2000/800=2.5（次）
 2018 年净经营资产周转率=2300/1000=2.3（次）
 2019 年净经营资产周转率=2760/1150=2.4（次）
 2020 年净经营资产周转率=3450/1437.5=2.4（次）
 2021 年及以后年度净经营资产周转率=（2.5+2.3+2.4+2.4）/4=2.4（次）
 2017 年税后经营净利率=600/2000=30%
 2018 年税后经营净利率=621/2300=27%
 2019 年税后经营净利率=966/2760=35%
 2020 后营海利率=1104/3450=32%
 2021 年及以后年度税后经营净利率=（30%+27%+35%+32%）/4=31%

（3）采用资本资产定价模型，估计乙公司的股权资本成本；按照目标资本结构，估计乙公司的加权平均资本成本。

股权资本成本=4%+1.4×（9%-4%）=11%
 加权平均资本成本=8%×（1-25%）×2/5+11%×3/5=9%

（4）基于上述结果，计算 2021～2023 年乙公司实体现金流量，并采用实体现金流量折现法，估计 2020 年末乙公司实体价值（计算过程和结果填入下方表格中）。

单位：万元

	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年
营业收入增长率		20%	12%	4%
营业收入	3450	4140	4636.8	4822.27
税后经营净利率		31%	31%	31%
税后经营净利润		1283.4	1437.41	1494.90
净经营资产周转率		2.4	2.4	2.4
净经营资产	1437.5	1725	1932	2009.28
净经营资产增加		287.5	207	77.28
实体现金流量		995.9	1230.41	1417.62
折现系数		0.9174	0.8417	0.7722
现值		913.64	1035.64	1094.69
预测期价值	3043.97			
实体价值	25813.44			

计算过程：

2021 年税后经营净利润=3450×（1+20%）×31%=1283.4（万元）

2021 年净经营资产增加=3450×（1+20%）/2.4-1437.5=287.5（万元）

2021 年实体现金流量=1283.4-287.5=995.9（万元）

2022 年税后经营净利润=3450×（1+20%）×（1+12%）×31%=1437.41（万元）

2022 年净经营资产增加=[3450×（1+20%）/2.4]×12%=207（万元）

2022 年实体现金流量=1437.41-207=1230.41（万元）

2023 年税后经营净利润=3450×（1+20%）×（1+12%）×（1+4%）×31%=1494.90（万元）

2023 年净经营资产增加=[3450×（1+20%）×（1+12%）/2.4]×4%=77.28（万元）

2023 年实体现金流量=1494.90-77.28=1417.62（万元）

2020 年末实体价值=3043.97+1417.62×（1+4%）/（9%-4%）×0.7722=25813.44

（5）假设乙公司净负债按 2020 年末账面价值计算，估计 2020 年末乙公司股权价值。

2020 年末股权价值=25813.44-600=25213.44（万元）

（6）计算甲公司非公开增发新股的发行价格和发行数量。

发行价格=4000/160×80%=20（元）

发行数量=25213.44/20=1260.67（万股）